LEF MODEL · KAPITEL 13

Kapitel 13: Die Pole des Mondes — warum die Pole voller Krater sind, sechs verworfene Hypothesen und die Rekonstruktion der dreiachsigen Form

Auf Grundlage von Artikel 07 — The Poles: Why the Poles Are Crowded (Teile A–C.2: die bereinigte Zählung, die 6 verworfenen Hypothesen und die Geometrie der Abplattung)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Warum sind beide Pole des Mondes dicht mit großen Kratern besetzt — und mit den riesigen sogar noch dichter?

Zählt man alle großen Krater (ab 20 km) im genauen globalen Katalog von Robbins (2019), zeigt sich ein scharfes Zwei-Pol-Muster, das bisher niemand erklärt hatte: **Die beiden Polkappen (Radius 30° um Nord- und Südpol) sind viel dichter mit Kratern besetzt als der Äquatorgürtel (15°S–15°N)**!

- **In der Rohzählung:** Die Polkappen tragen **219 Krater** pro Million km² (227 im Norden und 211 im Süden) gegenüber **166** im Äquatorgürtel — ein Verhältnis von **1,32** (bei Kratern ab 40 km springt das Verhältnis auf **1,51**).
- **Der Verdacht einer geologischen Verzerrung — und die Lösung in der „bereinigten Zählung“:** Der Skeptiker wird sofort einwenden, der Äquator sei reich an jungen Basalt-Maria (22% seiner Fläche gegenüber 1% an den Polen), die alte Krater auslöschten, während der Südpol vom Südpol-Aitken-

Becken durchschnitten wird (SPA, das 24% der Polkappen bedeckt). Entfernt man jedoch sowohl die Maria als auch das SPA-Becken auf beiden Seiten (**die bereinigte Zählung**), verschwindet der Polüberschuss nicht — er pendelt sich bei **1,20 ± 0,05** ein (305 im Süden und 300 im Norden im Band 75°–90°) und steigt mit wachsendem Kraterdurchmesser durchgehend an: von **1,09** bei 20–30 km auf **1,53 ± 0,19** bei 60–100 km und **1,84 ± 0,38** bei 100–300 km!

02 · AN IMAGE

Ein Bild: ein runder Ballon, der zwischen zwei Handflächen zusammengedrückt und dann losgelassen wird

Warum kann kein Asteroidenregen aus dem All (und auch kein gleichmäßiger Regen zurückkehrenden Materials von der Erde) eine symmetrische Zwei-Pol-Konzentration um die Drehachse des Mondes erzeugen? Ein einziges Bild löst das Rätsel auf einen Schlag:

- **Ein gepunkteter Ballon, der zwischen zwei Handflächen zusammengedrückt wird (das Stadium der Abplattung):** Stellen Sie sich einen runden Ballon vor, der gleichmäßig dicht mit Punkten (Kratern) bedeckt ist. Drücken Sie ihn nun kräftig von oben und unten zusammen (die Zentrifugalkraft der schnellen 5,5-Stunden-Rotation) und ziehen Sie ihn seitlich zur Erde (die Gezeitenkräfte von Roche). Der Ballon wird zu einem abgeplatteten, langgestreckten Körper wie **„ein Fladenbrot, das zugleich ein Ei ist“** (Achsenverhältnis a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1): Seine Polregionen weiten sich und dehnen sich seitlich zu großen, flachen Flächen, auf denen die Krater gleichmäßig dicht landen!
- **Die Hände lösen und nach innen abrunden (das Stadium des Volumenkollapses):** In dem Moment, in dem der Massenmittelpunkt des Mondes die Korotationslinie (15 818–16 399 km) überschreitet und die Dehnung nachlässt, während er noch mit der Erde verbunden ist, zieht die Eigengravitation des Mondes ihn wieder in Kugelform zurück, während sich sein Volumen zusammenzieht (von einer Dichte von 1 700 auf 2 600 kg/m³). Der Ballon schnellt in eine Kugel zurück: **Die weiten, flachen Flächen der**

Pole laufen nach innen zu den beiden Polzentren zusammen (alle Längenkreise weichen zu den Polen zurück!), und die Krater auf der steifen Kruste werden auf eine viel kleinere Fläche zusammengedrängt, ohne ihre ursprüngliche Größe zu verlieren!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die Trennung des Polmusters vom Längenmuster und die Verwerfung der 6 alternativen Hypothesen

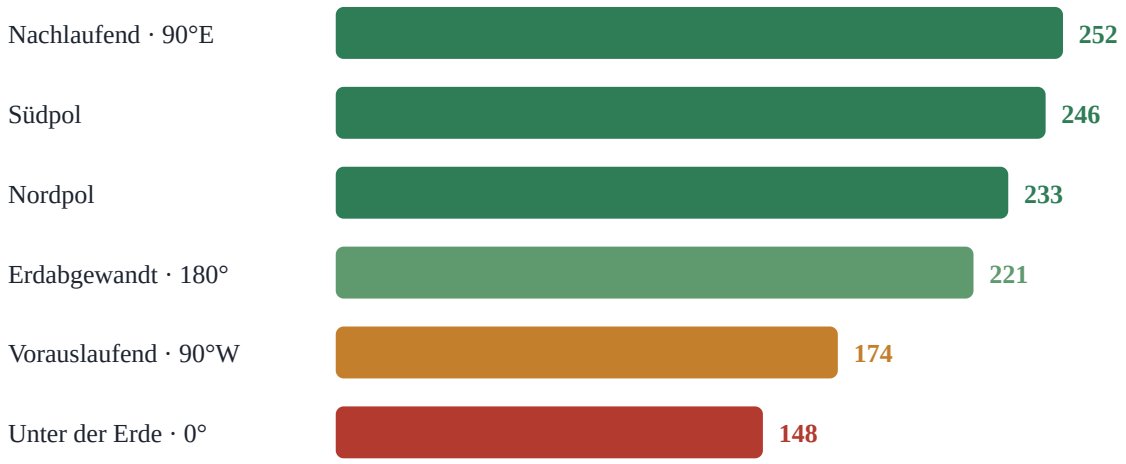
Die Teile A und B von Artikel 07 erfassen die Mondoberfläche in 12 Breitenbändern, 12 Längensektoren, sechs verschachtelten Kappen um jeden Pol (10°–60°) und sechs Kappen um die sechs Achsenenden und prüfen systematisch **sechs alternative Hypothesen**, bevor sie zu einem Urteil kommen:

1. **Eine vollständige Trennung zwischen Breiten- und Längenmuster (§A.1–A.5):** Entlang der Längenkreise gibt es eine völlig getrennte Asymmetrie zwischen der nachlaufenden Seite (90°E, am dichtesten: 252 in der 30°-Kappe) und dem Punkt unter der Erde (0°, am spärlichsten: 148). Jedes Breitenband dagegen umrundet den Mond über 360° und mittelt daher alle Längen gleichmäßig — der Polüberschuss ist also ein völlig unabhängiges geometrisches Phänomen!

2. **Das SPA-Becken beschränkt sich auf den inneren Kern (0°–10°) (Ringstudie §A.10):** Die Messung der Dichte in Ringen um das Zentrum von SPA (53°S, 191°E) zeigt, dass der Kratermangel nicht über das ganze Becken gleichmäßig ist, sondern als „Stufe“ nur im inneren Kern 0°–10° konzentriert ist (**132 Krater** pro Million km², ein Verhältnis von 0,59 gegenüber 222 außerhalb des Randes!), während die Dichte in den Ringen 10°–39,57° sofort auf 193–202 springt. Das Entfernen von SPA bringt die beiden Pole in volle statistische Gleichheit (305 im Süden gegenüber 300 im Norden im Band 75°–90°; 280 gegenüber 270 in der 20°-Kappe).

3. **Warum wurden alle sechs alternativen Hypothesen verworfen (§B.1–B.6)?**

- 4 **(B.1) Erhaltung in den alten Hochländern:** scheitert am Maskentest und am Formtest — selbst nach Entfernen der Maria und von SPA bleibt ein Überschuss von 1,20 ± 0,05, die Pole (233–246) sind dichter als die alte Krone der Rückseite (221), und am sauberen Nordpol gibt es ein Zusammenlaufen nach innen (189 bei 60° $\rightarrow$ 300 bei 15°).
- 5 **(B.2) Die Abplattung selbst (schnelle Rotation):** das umgekehrte Vorzeichen! Der Druck auf die Pole dehnt ihre Fläche nach außen und dünnt die Krater aus ($\rho_{\text{polar}} = (c/a)^2 \rho_{\text{eq}} = 0{,}59\times$).
- 6 **(B.3) Roches Gezeitendehnung:** das umgekehrte Vorzeichen! Das Dehnen der zur Erde weisenden Achse verkürzt die Polachse, dehnt aber die Polfläche nach außen (0,83×) und staucht sogar den Punkt unter der Erde (1,38×).
- 7 **(B.4) Stärkere Schwerkraft am Pol:** das umgekehrte Vorzeichen während der Rotation! Auf einem abgeplatteten Körper, der sich in 5,77 Stunden dreht, liegt der Pol energetisch um $\Delta H = \frac{1}{2}\Omega^2 R^2/g \approx 120$ km höher als der Äquator (ein „Berggipfel“), daher gleitet Material von ihm nach außen zum Äquator ab — und erst *nachdem* die Rotation nachlässt, wird der Pol zu einem Energietal!
- 8 **(B.5) Abfluss / ein Punktwirbel am Pol:** scheitert am Formtest — im Norden flacht die Dichte auf einem breiten Plateau ab (300 bei 15° und 298 bei 10°) ohne topographische Mulde, weil Rotationskräfte **einen symmetrischen Ring** 90° von der Erdlinie erzeugen, keinen singulären Punkt.
- 9 **(B.6) Eine gleichmäßige (isotrope) Volumenänderung:** Eine gleichmäßige kugelförmige Kontraktion ändert alle Abstände im selben Verhältnis und lässt daher das Pol/Äquator-Verhältnis genau bei 1,00.



Die bereinigte Dichte der Krater ab 20 km (pro Million km²) in 30°-Kappen um die sechs Achsenenden: vom Minimum unter der Erde bis zu den Polen und der nachlaufenden Seite.

Der Beweis der Dichte bei maximaler Abplattung ($\rho \approx 1{,}700$ kg/m³) aus zwei unabhängigen Tests (§C.1)

(1) **Das Maclaurin-Sphäroid:** Für eine Rotationsperiode von 5,5 Stunden ergibt sich das gemessene Achsenverhältnis Äquator zu Pol (b/c ≈ 1,41) genau bei einer Dichte von **1700 kg/m³** (unter 1070 kg/m³ gibt es kein Gleichgewicht, und der Körper zerfällt).
(2) **Die Grenze der Flächenschließung:** Wäre die Spitzendichte höher als **1800 kg/m³** gewesen, wäre die Volumenkontraktion während der Abrundung zu gering gewesen, und die Enden der Erdachse hätten sich ausdehnen müssen, statt sich zu schließen!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die Geometrie des „Fladenbrots, das zugleich ein Ei ist“, und die Rekonstruktion der Form ohne Anpassungsparameter

Die Teile B.7 und C.1–C.2 von Artikel 07 zeigen, wie die Verbindung der schnellen Rotation mit der Gezeitendehnung durch die Erde einen klar definierten dreiachsigen Körper (a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1) erzeugte und wie die Messung der Krater um die sechs Achsenenden seine ursprüngliche Form genau rekonstruiert:

1. **Die drei Achsen des verbundenen Körpers (§A.9, §C.1–C.2):** Während der junge Mond an der Spitze der Birne hing und in einer synchronen 5,5-Stunden-Rotation um die Erde gebunden war, wirkten zwei Verformungen zugleich auf ihn:
    - 2. **Der „Fladenbrot"-Anteil (b/c ≈ 1,41):** Die schnelle Rotation um die Polachse (c) plattete die Pole ab und weitete den Äquator (ein Maclaurin-Sphäroid bei einer Dichte von ~ 1 700 kg/m³).
    - 3. **Der „Ei"-Anteil (a/c ≈ 1,8):** Die Anziehung der Erde nach innen auf der Vorderseite gegenüber der Zentrifugalkraft nach außen auf der Rückseite dehnte den Körper entlang der Erdachse (a, von 5 585 × 4 628 × 3 191 km bei maximaler Abplattung bis zu einem Kugeldurchmesser von 3 778 km bei der Ablösung!).
4. **Die Rangfolge über die sechs Achsenenden (die Sechs-Achsen-Studie, §A.9):** Die Messung der Kraterdichte (20+ km) in sechs gleichen 30°-Kappen (nach Entfernen der Maria und der 20 großen Becken) zeigt eine klare dreiachsige Rangfolge:
    - 5. **(1) Der Punkt unter der Erde (0°, 0°):** der spärlichste — **148** (94 roh), weil hier die Kontaktbasis der Birne lag, durch die Druck und Wärme flossen, was die geringste Kontraktion während der Abrundung hinterließ.
    - 6. **(2) Die vorauslaufende Seite (0°, 90°W): 174** (129 roh; 162 ohne das Orientale-Becken).
    - 7. **(3) Der Punkt gegenüber der Erde (0°, 180°): 221** (216 roh) — wirkte als „freier Kopf" an der Spitze der Kuppel und wurde nicht von außen gestaucht.
    - 8. **(4–5) Der Nordpol (90°N) und der Südpol (90°S): 233** (227 roh) und **246** (211 roh) — die Brennpunkte des maximalen Zusammenlaufens während der Abrundung.
    - 9. **(6) Die nachlaufende Seite (0°, 90°E): 252** (253 roh) — verbindet das Zusammenlaufen des Rings mit dem Sammeln von Auswürfen, die in der Rotation zurückblieben (Kapitel 11).

10 **Eine blinde Anpassung ohne Anpassungsparameter (Zero-Parameter Fit, §C.3):** Rekonstruiert man die mittlere dreiachsige Form der gesamten Population (20+ km) aus den Verhältnissen der sechs Achsen (Pole/Seiten = 1,12, Pole/Enden der Erdachse = 1,30), ergibt sich ein Achsenverhältnis von **1,37 : 1,15 : 1**. Eine rein theoretische Abrundung dieser Form zu einer Kugel sagt ein bereinigtes Dichteverhältnis von **1,21** zwischen den Polkappen (30°) und dem Äquatorgürtel ($|\phi| < 15^\circ$) voraus — eine fast perfekte Übereinstimmung mit der direkten Messung an der Oberfläche (**1,19**, in der vollständigen bereinigten Zählung **1,20 ± 0,05**) ohne jeden freien Parameter!

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die hydrostatische Gleichgewichtsgleichung des Maclaurin-Sphäroids (für die Exzentrizität $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ und die Rotationsrate $\Omega = 2\pi/T$) und Roches Kriterium der Gezeitenstabilität (k < 0,09) werden wie folgt ausgedrückt (§C.1–C.2):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}(3 - 2e^2)\arcsin(e) - \frac{6(1-e^2)}{e^2}$$

$$\rho_{\min} = \frac{\Omega^2}{0{,}4493\,\pi G}$$

$$k = \frac{\rho\, r^3}{M_E} < 0{,}09$$

$$R_{\text{Roche, rigid}} = 1{,}26\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}$$

Für eine Periode von 5,5 Stunden liegt die untere Stabilitätsgrenze der Dichte bei $\rho_{\min} = 1,070$ kg/m³ (bei 1 000 kg/m³ gibt es keine Gleichgewichtslösung, und der Körper zerfällt), und bei der Ablösedichte (2 600 kg/m³) liegt die Roche-Grenze für eine freie Flüssigkeit bei 19 971–20 100 km — was zeigt, dass der Mond beim

früheren Ablöseabstand (16 400–16 610 km) dank **einer bereits erstarrten starren Außenhülle** zusammenhielt!

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: der Kraterdurchmesser als „chronologische Uhr“ der Abrundungsstadien

Da während der Abrundung des Mondes von der maximalen Abplattung (1,8 : 1,4 : 1) bis zur starren Kugel bei der Ablösung (≤ 1,04) weiter Krater auf ihm landeten, durchliefen die größten Krater (nahe der maximalen Abplattung entstanden) die volle Kontraktion der Pole, die kleineren, späteren Krater dagegen nur das Ende der Abrundung (§A.8.5, §C.3):

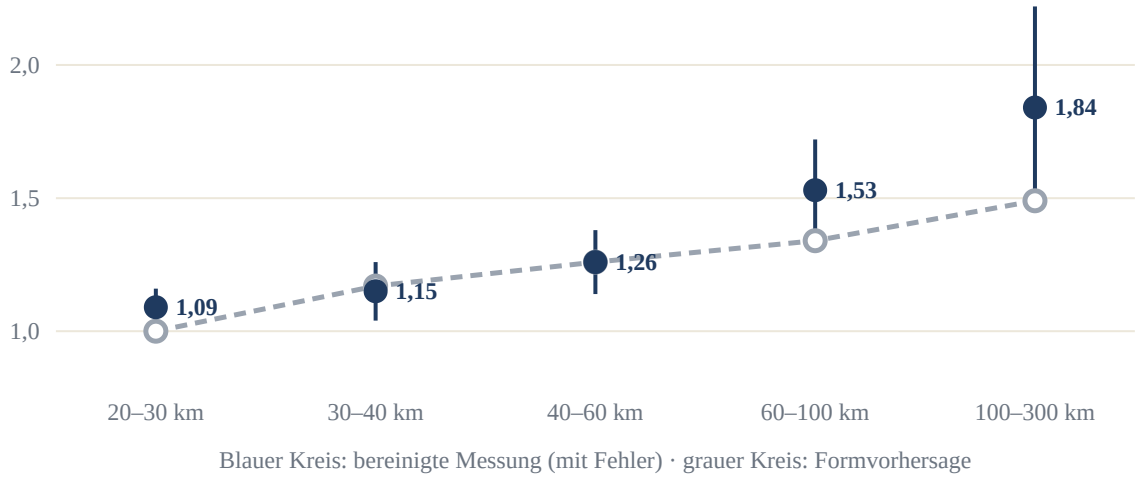
- **Krater von 100–300 km (maximale Abplattung):** ein gemessenes Pol/Äquator-Verhältnis von **1,84 ± 0,38** (Vorhersage für die maximale Abplattung 1,8:1,4:1: **1,49**).
- **Krater von 60–100 km (Überschreiten der Korotationslinie):** ein gemessenes Verhältnis von **1,53 ± 0,19** (Vorhersage für die Form 1,40: **1,34**).
- **Krater von 40–60 km (Mitte der Abrundung):** ein gemessenes Verhältnis von **1,26 ± 0,12** (Vorhersage für die Form 1,30: **1,26** — eine genaue Übereinstimmung!).
- **Krater von 30–40 km (Ende der Abrundung):** ein gemessenes Verhältnis von **1,15 ± 0,11** (Vorhersage für die Form 1,20: **1,17**).
- **Krater von 20–30 km (nahe und nach der Ablösung):** ein gemessenes Verhältnis von **1,09 ± 0,07** (Vorhersage für einen kugelförmigen Körper 1,0: **1,00**).

Der Laborkasten: die bereinigte Zählung nach Kratergröße, die sechs Achsen und die Maclaurin-Matrix (Artikel 07, Teile A–C.2)

Gruppe nach Kraterdurchmesser / Maß	Zugehöriges dynamisches Stadium	Theoretische Form (a:b:c)	Vorhergesagtes Verhältnis (Pol/Äquator)	Gemessenes Verhältnis in der bereinigten Zählung
Die gesamte Population (≥ 20 km)	**Kombinierter Mittelwert (Sechs-Achsen-Rekonstruktion)**	**1,37 : 1,15 : 1**	**1,21 (ohne Anpassung!)**	**1,20 ± 0,05 (1,19 direkt)**
100–300 km	Maximale Abplattung (T = 5,5 h)	1,8 : 1,4 : 1	1,49	**1,84 ± 0,38**
60–100 km	**Überschreiten der Korotationslinie**	**1,40**	**1,34**	**1,53 ± 0,19**
40–60 km	Mitte der Abrundung nach innen	1,30	1,26	**1,26 ± 0,12**
30–40 km	Ende der Abrundung (2 600 kg/m³)	1,20	1,17	**1,15 ± 0,11**
20–30 km	Nahe und nach der Ablösung (kugelförmiger Körper)	1,00	1,00	**1,09 ± 0,07**

Achsenende (30°-Kappe)	Koordinaten	Rohdichte (≥ 20)	Bereinigte Dichte (≥ 20)	Bereinigte Dichte (≥ 40)	Rolle in der dreiachsigen Struktur
1. Unter der Erde	**0°, 0°**	**94**	**148**	**48**	**Das globale Minimum — die Kontaktbasis der Birne**
2. Vorauslaufende Seite	0°, 90°W	129	**174** (162 ohne Orientale)	61	Eine Randflanke (harte Frontaleinschläge)

3. Gegenüber der Erde	0°, 180°	216	**221**	63	Ein „freier Kopf“ an der Spitze der Kuppel (keine Trennwand)
4. Nordpol	**90°N**	**227**	**233 (300 im 15°-Kern)**	**89 (108 bei 10°)**	**Der Brennpunkt des polaren Zusammenlaufens (saubere Kruste ohne SPA)**
5. Südpol	**90°S**	**211**	**246 (305 im 15°-Kern)**	**80 (135 bei 10°)**	**Der Brennpunkt des polaren Zusammenlaufens (nach Entfernen des SPA-Kerns)**
6. Nachlaufende Seite	0°, 90°E	253	**252**	92	Ein Ringgipfel + Sammeln von Auswürfen von hinten



Blauer Kreis: bereinigte Messung (mit Fehler) · grauer Kreis: Formvorhersage

Das Pol/Äquator-Dichteverhältnis nach Kraterdurchmesser: Je größer und älter der Krater, desto mehr von der Abrundung hat er durchlaufen.

07 · NEXT

Die nächste Tür

Kapitel 14

Äußere Rotationsdifferenzierung — die Kontraktion der Pole, die dünne Polkruste und die Tests der Kratergröße →

← Kapitel 12 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387